Lezione 1 - Elementi di teoria della probabilità

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Come si rappresenta formalmente l'incertezza finanziaria?

La finanza quantitativa studia grandezze che non sono note al momento della decisione:

- il rendimento futuro di un titolo;
- il valore futuro di un portafoglio;
- il default di una controparte;
- il superamento di una soglia di perdita;
- l'evoluzione di una traiettoria di mercato.

Il linguaggio di base sarà quello dello spazio di probabilità:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Percorso della lezione

L'obiettivo della lezione è costruire il primo linguaggio formale per descrivere l'incertezza in finanza.

1. Scenari ed eventi: Ω, ω, $A \in \mathcal{F}$.
2. Esperimenti ripetuti e traiettorie:

$$\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n).$$

3. Operazioni sugli eventi: unione, intersezione, complemento.
4. Informazione e sigma-algebre: $\mathcal{F}$.
5. Misura di probabilità: $\mathbb{P}(A)$.
6. Condizionamento e aggiornamento bayesiano.

Dalla descrizione degli scenari alla probabilità condizionata.

Spazio campionario: l'insieme degli scenari

Uno spazio campionario descrive gli esiti elementari possibili di un fenomeno aleatorio.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m\}$$

- Ω è l'insieme degli scenari possibili.
- $\omega \in \Omega$ è un esito elementare.
- Prima della realizzazione dell'incertezza, non sappiamo quale ω si verificherà.

In finanza, uno scenario può descrivere uno stato di mercato, uno stato di credito o una configurazione futura dei fattori di rischio.

Eventi: proprietà degli scenari

Un evento è un sottoinsieme dello spazio campionario.

$$A \subseteq \Omega$$

Dire che l'evento A si verifica significa che l'esito elementare realizzato appartiene ad A:

$$\omega \in A.$$

- Evento certo: Ω.
- Evento impossibile: $\emptyset$.
- Evento elementare: $\{\omega\}$.
- **Evento**: è il caso normale, un insieme che contiene più esiti elementari.

Gli eventi traducono proposizioni finanziarie in oggetti matematici.

Esempio: tre scenari di mercato

Consideriamo tre possibili scenari per il rendimento di un titolo su un periodo:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\},$$

dove

1. ω_1 indica uno scenario di ribasso;
2. ω_2 indica uno scenario di stabilità;
3. ω_3 indica uno scenario di rialzo.

Possiamo definire, ad esempio,

$$A = \{\omega_1\}, \qquad B = \{\omega_2, \omega_3\}.$$

- A rappresenta l'evento di perdita.
- B rappresenta l'evento di rendimento non negativo.

Esperimenti ripetuti

Molti problemi finanziari non riguardano un singolo esperimento aleatorio, ma una sequenza di esperimenti osservati nel tempo.

Se l'incertezza viene osservata in n date successive, possiamo introdurre gli spazi campionari

$$\Omega_1, \Omega_2, \ldots, \Omega_n.$$

Lo spazio campionario complessivo è il prodotto cartesiano

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n.$$

- Ogni Ω_i descrive gli esiti possibili alla data i.
- Lo spazio Ω descrive tutte le sequenze possibili.
- Un esito elementare diventa una **traiettoria**.

Esiti elementari come traiettorie

Se poniamo

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n,$$

allora un esito elementare $\omega \in \Omega$ è una n-pla

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n),$$

dove

$$\omega_i \in \Omega_i.$$

- ω_i è l'esito osservato alla data i.
- ω raccoglie l'intera sequenza degli esiti.
- In termini finanziari, ω descrive una possibile evoluzione temporale dei fattori rilevanti: prezzi, rendimenti, rating, default.

Un esito elementare ω può rappresentare una traiettoria: una sequenza ordinata di realizzazioni nel tempo.

Il caso di esperimenti identici ripetuti

Se lo stesso esperimento viene ripetuto n volte, possiamo porre

$$\Omega_1 = \Omega_2 = \cdots = \Omega_n = \Omega^*.$$

In questo caso lo spazio campionario complessivo è

$$\Omega = (\Omega^*)^n.$$

Se Ω^* contiene m esiti elementari, allora

$$|\Omega| = m^n.$$

- La dimensione dello spazio cresce rapidamente con n.
- Ogni elemento di Ω è una sequenza di lunghezza n.
- Questa struttura anticipa alberi binomiali, traiettorie simulate e processi stocastici.

Esempio: tre movimenti di un titolo

A ogni data il prezzo di un titolo può registrare un rialzo u oppure un ribasso d:

$$\Omega^* = \{u, d\}.$$

Per tre osservazioni successive,

$$\Omega = (\Omega^*)^3 = \{u, d\}^3.$$

Gli esiti elementari sono

$$\Omega = \{uuu, uud, udu, udd, duu, dud, ddu, ddd\}.$$

- $\omega = uuu$: tre rialzi consecutivi.
- $\omega = udd$: un rialzo seguito da due ribassi.
- $\omega = ddd$: tre ribassi consecutivi.

Ogni esito elementare è una traiettoria di mercato.

Eventi come proprietà delle traiettorie

Quando gli esiti elementari sono traiettorie, gli eventi descrivono proprietà dell'intera sequenza. Riprendendo:

$$\Omega = \{uuu, uud, udu, udd, duu, dud, ddu, ddd\},$$

possiamo definire:

$$A = \{uuu, uud, udu, udd\},$$

evento in cui il primo movimento è un rialzo;

$$B = \{udd, dud, ddu\},$$

evento in cui si osserva esattamente un rialzo;

$$C = \{uuu, uud, udu, duu\},$$

evento in cui si osservano almeno due rialzi.

Gli eventi possono caratterizzare il percorso, non solo il valore finale.

Operazioni sugli eventi

Siano $A, B \subseteq \Omega$ due eventi.

- L'unione

$$A \cup B$$

  si verifica quando si verifica almeno uno tra A e B.

- L'intersezione

$$A \cap B$$

  si verifica quando A e B si verificano simultaneamente.

- Il complemento

$$A^c = \Omega \setminus A$$

  si verifica quando A non si verifica.

Come vedremo, operazioni sugli eventi permettono di costruire eventi finanziari complessi a partire da condizioni elementari.

Eventi compatibili e disgiunti

Siano $A, B \subseteq \Omega$ due eventi.

- Se
$$A \cap B \neq \emptyset,$$
allora A e B sono **compatibili**: possono verificarsi simultaneamente.
- Se
$$A \cap B = \emptyset,$$
allora A e B sono **disgiunti**: non possono verificarsi simultaneamente.

Caso	Intersezione	Interpretazione
Compatibili	$A \cap B \neq \emptyset$	possono accadere insieme
Disgiunti	$A \cap B = \emptyset$	mutuamente esclusivi

Attenzione: eventi disgiunti non sono, in generale, eventi indipendenti.

Esempio: operazioni su traiettorie

Riprendiamo lo spazio delle traiettorie di rialzo e ribasso su tre tempi:

$$\Omega = \{uuu, uud, udu, udd, duu, dud, ddu, ddd\}.$$

Definiamo

$$A = \{uuu, uud, udu, udd\}, \qquad B = \{uuu, uud, duu\}.$$

- A: il primo movimento è un rialzo.
- B: nei primi due movimenti c'è almeno un rialzo e il terzo movimento è un rialzo.

$$A \cap B = \{uuu, uud\}, \qquad A \cup B = \{uuu, uud, udu, udd, duu\}.$$

$$A^c = \{duu, dud, ddu, ddd\}.$$

Le operazioni insiemistiche diventano operazioni su proprietà delle traiettorie.

Perché non basta parlare di sottoinsiemi?

Uno spazio campionario Ω descrive gli esiti possibili. Tuttavia, un modello probabilistico deve anche specificare quali eventi sono considerati **osservabili o rilevanti**.

Una **famiglia di eventi** è un insieme i cui elementi sono eventi:

$$\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \ldots\}.$$

Attenzione alla distinzione:

$$\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \ldots\} \qquad \text{non è} \qquad \bigcup_i A_i.$$

- $\mathcal{F}$ è una collezione di eventi.
- Ogni $A_i \in \mathcal{F}$ è un evento, quindi un sottoinsieme di Ω.
- L'unione $\bigcup_i A_i$ è invece un singolo evento.

Partizioni dello spazio campionario

Una prima importante famiglia di eventi $B_1, \ldots, B_n$ è la cosiddetta **partizione** di Ω. Affinché una famiglia $\mathcal{F}$ sia una partizione è necessario che:

1. gli eventi siano due a due disgiunti:

$$B_i \cap B_j = \emptyset, \qquad i \neq j;$$

2. la loro unione ricostruisca l'intero spazio campionario:

$$\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega.$$

Una partizione suddivide Ω in eventi informativi alternativi o **mutuamente esclusivi**.

$$\Omega = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n.$$

Sigma-algebra degli eventi

Un'altra importante famiglia di eventi è la σ-**algebra**. Una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di Ω è una sigma-algebra se:

1. contiene l'evento certo:
$$\Omega \in \mathcal{F};$$
2. è chiusa rispetto al complemento:
$$A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F};$$
3. è chiusa rispetto alle unioni numerabili:
$$A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

Partizioni e sigma-algebre

Partizioni (finite) di Ω e sigma-algebre sono collegabili in una relazione uno-a-uno.

Sia $\mathcal{A} = \{A_1, \ldots, A_n\}$ una partizione di Ω. Allora:

- Dalla partizione $\mathcal{A}$ "$\rightarrow$" si costruisce la sigma-algebra più piccola $\mathcal{F}$, che contiene tutti i blocchi A_i.
- La costruzione avviene aggiungendo Ω, $\emptyset$, i complementi e tutte le unioni possibili dei blocchi della partizione.
- Viceversa, dalla σ-algebra finita $\mathcal{F}$ "$\rightarrow$" si identifica la partizione $\mathcal{A}$ di Ω, raccogliendo in $\mathcal{F}$ gli eventi disgiunti minimi che uniti compongono Ω.

$$\mathcal{A} \quad \longleftrightarrow \quad \sigma(\mathcal{A})$$

Informazione e raffinamento delle partizioni

Una partizione più fine distingue più casi; quindi genera una sigma-algebra più ricca.

$$\text{partizione più fine} \quad \Longrightarrow \quad \text{più eventi distinguibili}$$

$$\text{più informazione} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{sigma-algebra più ricca.}$$

Nel tempo discreto questa idea porta naturalmente a una successione crescente:

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_n.$$

Questa successione sarà chiamata **filtrazione**.

Esempio: informazione crescente

Consideriamo lo spazio Ω di tre movimenti successivi di un titolo:

$$\Omega = \{uuu, uud, udu, udd, duu, dud, ddu, ddd\}.$$

- $\mathcal{F}_0$: informazione nulla (detta σ-algebra banale);

$$\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}.$$

- $\mathcal{F}_1$: informazione sul primo movimento;

$$\{uuu, uud, udu, udd\}, \quad \{duu, dud, ddu, ddd\}.$$

- $\mathcal{F}_2$: informazione sui primi due movimenti;

$$\{uuu, uud\}, \{udu, udd\}, \{duu, dud\}, \{ddu, ddd\}.$$

- $\mathcal{F}_3$: informazione completa sulla traiettoria.

Informazione completa

Nel caso dei tre movimenti u, d, l'informazione completa ci viene offerta dalla partizione $\mathcal{A}$ che distingue tutte le traiettorie elementari:

$$\mathcal{A} = \{\{uuu\}, \{uud\}, \{udu\}, \{udd\}, \{duu\}, \{dud\}, \{ddu\}, \{ddd\}\}.$$

La sigma-algebra $\mathcal{F}_3$ generata da una partizione di singleton, come $\mathcal{A}$, è detta **insieme delle parti** di Ω, che indichiamo col simbolo $\mathcal{P}(\Omega)$:

$$\mathcal{F}_3 = \mathcal{P}(\Omega).$$

La cardinalità di $\mathcal{P}(\Omega)$ si ricava osservando il numero degli esiti elementari contenuti in Ω. Nel nostro caso:

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^8 = 256.$$

Misura di probabilità

Una **misura di probabilità** su $(\Omega, \mathcal{F})$ è una funzione

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

che assegna a ogni evento $A \in \mathcal{F}$ un numero $\mathbb{P}(A)$.

La misura $\mathbb{P}$ deve soddisfare tre proprietà fondamentali:

1. non negatività:
$$\mathbb{P}(A) \geq 0, \qquad A \in \mathcal{F};$$
2. normalizzazione:
$$\mathbb{P}(\Omega) = 1;$$
3. additività per eventi disgiunti: se $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ sono due a due disgiunti, allora
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Prime regole di calcolo

Dagli assiomi della probabilità derivano alcune regole operative.

Per ogni evento $A \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Per ogni coppia di eventi $A, B \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Se A e B sono disgiunti, cioè $A \cap B = \emptyset$, allora

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Queste regole permettono di calcolare la probabilità di eventi composti a partire da eventi più elementari.

Probabilità condizionata

Siano $A, B \in \mathcal{F}$ e sia $\mathbb{P}(B) > 0$.

La probabilità condizionata di A dato B è

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

L'evento B rappresenta l'informazione disponibile.

- Prima del condizionamento, valutiamo la probabilità di A su Ω.
- Dopo avere osservato B, valutiamo la probabilità di A sugli scenari compatibili con B.
- Il condizionamento modifica lo spazio informativo rilevante.

Dalla definizione segue la regola del prodotto:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B).$$

Esempio: score creditizio

Una controparte riceve uno score intero da 1 a 10, con valori più elevati associati a migliore qualità creditizia.

$$\Omega = \{1, 2, \ldots, 10\}, \qquad \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{10}.$$

Sia

$$A = \{10\}$$

l'evento "score massimo". Supponiamo di sapere che lo score è almeno pari a 5:

$$B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

Poiché $A \subseteq B$,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/10}{6/10} = \frac{1}{6}.$$

Esempio: probabilità di perdita dato lo scenario avverso

Consideriamo un portafoglio osservato su un orizzonte di un periodo. Ogni scenario descrive congiuntamente condizioni di mercato e risultato del portafoglio.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}.$$

Scenario	Contesto	$\mathbb{P}(\{\omega\})$
ω_1	favorevole	0.10
ω_2	avverso	0.15
ω_3	avverso, perdita rilevante	0.20
ω_4	neutrale	0.20
ω_5	avverso, perdita rilevante	0.25
ω_6	avverso, perdita rilevante	0.10

Le probabilità degli scenari sono assegnate ex ante dal modello.

Esempio: probabilità di perdita dato lo scenario avverso

Definiamo l'evento di perdita rilevante:

$$A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_6\}.$$

Il complemento è

$$A^c = \{\omega_1, \omega_2, \omega_4\},$$

cioè l'evento in cui il portafoglio non registra una perdita rilevante.

Definiamo l'evento informativo "scenario macro-finanziario avverso":

$$B = \{\omega_2, \omega_3, \omega_5, \omega_6\}.$$

Il complemento è

$$B^c = \{\omega_1, \omega_4\},$$

cioè l'evento in cui lo scenario non è avverso.

Esempio: probabilità di perdita dato lo scenario avverso

Poiché $A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_6\}$ e $B = \{\omega_2, \omega_3, \omega_5, \omega_6\}$, si ha

$$A \cap B = \{\omega_3, \omega_5, \omega_6\}.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0.20 + 0.25 + 0.10 = 0.55,$$

$$\mathbb{P}(B) = 0.15 + 0.20 + 0.25 + 0.10 = 0.70.$$

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0.55}{0.70} \simeq 0.786.$$

La probabilità di perdita rilevante, dato lo scenario avverso, è circa il 78.6%.

Indipendenza tra eventi

Due eventi $A, B \in \mathcal{F}$ si dicono indipendenti se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Se $\mathbb{P}(B) > 0$, questa condizione equivale a

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Quindi l'evento B non modifica la probabilità attribuita ad A.

- Indipendenza: l'informazione su B non cambia la valutazione di A.
- Dipendenza: l'informazione su B modifica la valutazione di A.
- Eventi disgiunti con probabilità positiva non sono indipendenti.

Formula delle probabilità totali

Sia $\{C_1, \ldots, C_n\}$ una partizione di Ω, con

$$\mathbb{P}(C_i) > 0, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

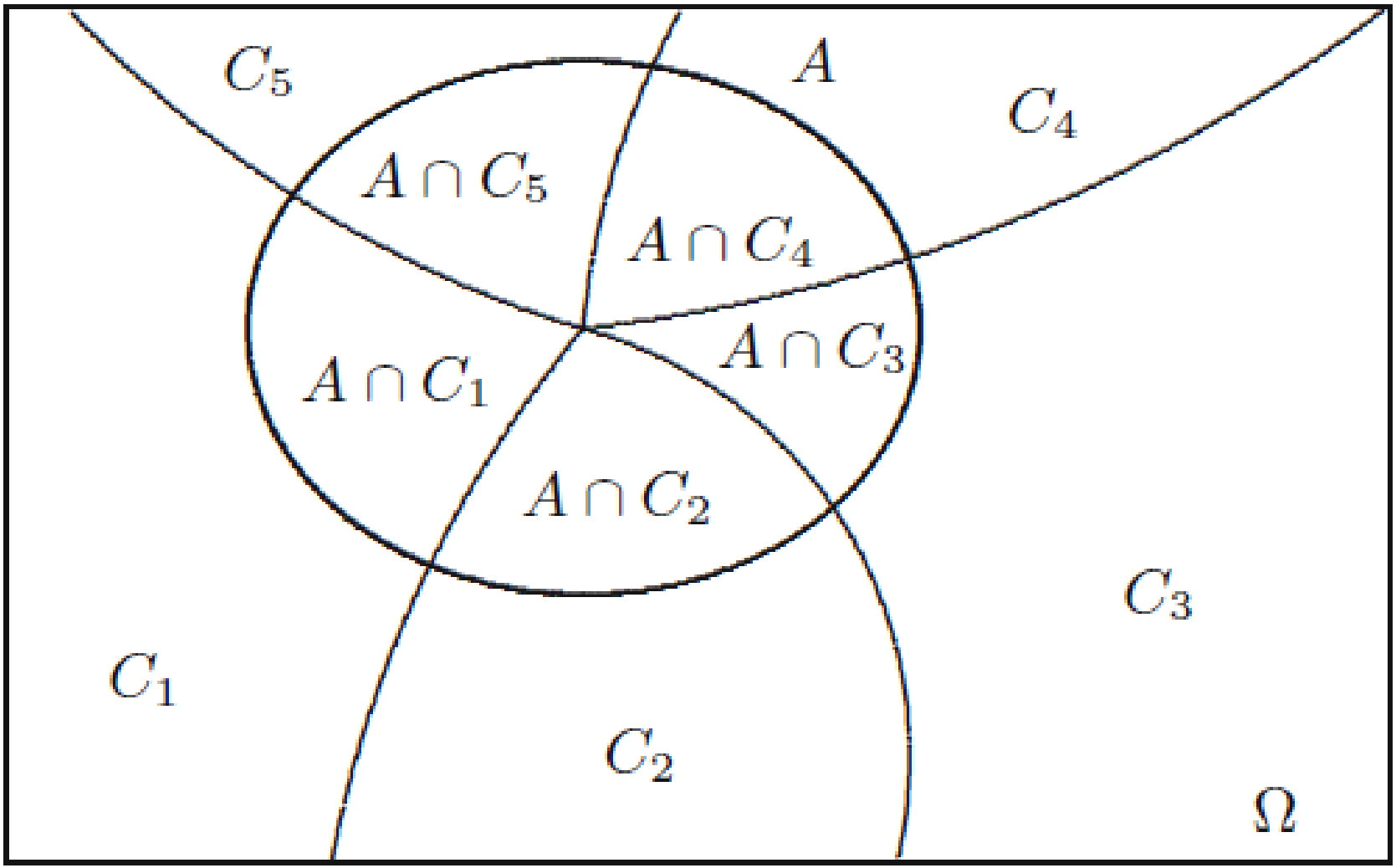
Per ogni evento $A \in \mathcal{F}$ vale

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid C_i)\mathbb{P}(C_i).$$

La probabilità di A viene decomposta rispetto a scenari alternativi, esaustivi e mutuamente esclusivi.

- C_i: scenario o stato informativo.
- $\mathbb{P}(C_i)$: probabilità dello scenario (probabilità detta anche *a priori*).
- $\mathbb{P}(A \mid C_i)$: probabilità di A nello scenario C_i.

Legge delle probabilità totali: rappresentazione grafica



Formula di Bayes

Sia $\{C_1, \ldots, C_n\}$ una partizione di Ω e sia $A \in \mathcal{F}$ un evento osservato, con $\mathbb{P}(A) > 0$.

Per ogni $j = 1, \ldots, n$,

$$\mathbb{P}(C_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid C_j)\mathbb{P}(C_j)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid C_i)\mathbb{P}(C_i)}.$$

- $\mathbb{P}(C_j)$: probabilità a priori dello scenario C_j.
- $\mathbb{P}(A \mid C_j)$: verosimiglianza dell'evento osservato.
- $\mathbb{P}(C_j \mid A)$: probabilità a posteriori dopo l'osservazione di A.

La formula di Bayes descrive un aggiornamento probabilistico basato su nuova informazione.

Esempio: segnale e stato del debitore

Un debitore può trovarsi in tre stati latenti:

$$B_1 = \text{solido}, \qquad B_2 = \text{fragile}, \qquad B_3 = \text{critico}.$$

Le probabilità a priori sono

$$\mathbb{P}(B_1) = 0.60, \qquad \mathbb{P}(B_2) = 0.30, \qquad \mathbb{P}(B_3) = 0.10.$$

Si osserva un segnale negativo S. Le probabilità condizionate del segnale sono

$$\mathbb{P}(S \mid B_1) = 0.10, \qquad \mathbb{P}(S \mid B_2) = 0.40, \qquad \mathbb{P}(S \mid B_3) = 0.80.$$

Vogliamo aggiornare la probabilità dello stato critico dopo il segnale.

Esempio: aggiornamento bayesiano

Prima calcoliamo la probabilità non condizionata del segnale:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S) &= \mathbb{P}(S \mid B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(S \mid B_2)\mathbb{P}(B_2) + \mathbb{P}(S \mid B_3)\mathbb{P}(B_3) \\ &= 0.10 \cdot 0.60 + 0.40 \cdot 0.30 + 0.80 \cdot 0.10 \\ &= 0.26.\end{aligned}$$

La probabilità a posteriori dello stato critico è

$$\mathbb{P}(B_3 \mid S) = \frac{\mathbb{P}(S \mid B_3)\mathbb{P}(B_3)}{\mathbb{P}(S)} = \frac{0.80 \cdot 0.10}{0.26} \simeq 0.3077.$$

Il segnale negativo aumenta la probabilità dello stato critico dal 10% a circa il 30.77%.

Esercizio 1: eventi su traiettorie

Consideriamo tre movimenti successivi di un titolo:

$$\Omega = \{uuu, uud, udu, udd, duu, dud, ddu, ddd\}.$$

Definire esplicitamente i seguenti eventi:

1. A: il primo movimento è un rialzo.
2. B: si osservano esattamente due rialzi.
3. C: si osservano almeno due ribassi consecutivi.
4. $A \cap B$.
5. A^c.

Discutere se A e B sono compatibili oppure disgiunti.

Esercizio 2: probabilità condizionata

Sia

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}$$

con probabilità

ω	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5
$\mathbb{P}(\{\omega\})$	0.10	0.20	0.25	0.30	0.15

Siano

$$A = \{\omega_2, \omega_3, \omega_4\}, \qquad B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}.$$

Calcolare:

$$\mathbb{P}(A), \qquad \mathbb{P}(B), \qquad \mathbb{P}(A \cap B), \qquad \mathbb{P}(A \mid B).$$

Esercizio 3: aggiornamento bayesiano

Un debitore può trovarsi in due stati:

$$B_1 = \text{solido}, \qquad B_2 = \text{fragile}.$$

Le probabilità a priori sono

$$\mathbb{P}(B_1) = 0.75, \qquad \mathbb{P}(B_2) = 0.25.$$

Si osserva un segnale negativo S, con

$$\mathbb{P}(S \mid B_1) = 0.10, \qquad \mathbb{P}(S \mid B_2) = 0.60.$$

Calcolare:

$$\mathbb{P}(S), \qquad \mathbb{P}(B_2 \mid S).$$

Interpretare il risultato in termini di revisione della valutazione del rischio.